Activitat 5 — Ruffini i les arrels d'un polinomi

Dividir un polinomi entre $x-a$ amb la regla de Ruffini, fer servir el teorema del residu per trobar-ne les arrels i factoritzar polinomis que no són cap identitat notable.

Idea clau

A l'activitat anterior vas factoritzar traient factor comú i reconeixent identitats notables. Però x^2-5x+6 no és cap identitat, i tanmateix es pot escriure $(x-2)(x-3)$. Com es troben aquests factors? La clau és una idea molt senzilla: si un polinomi val 0 quan $x=a$, aleshores $(x-a)$ n'és un factor. I per treure aquest factor hi ha una eina ràpida, la **regla de Ruffini**.

Dividir polinomis, com dividir nombres

Quan divideixes 17 entre 5 obtens $17=5\cdot 3+2$: quocient 3 i residu 2. Amb polinomis passa el mateix: dividir $P(x)$ entre $D(x)$ és trobar un quocient $Q(x)$ i un residu R tals que

$$P(x)=D(x)\cdot Q(x)+R.$$

Quan el divisor és de la forma $x-a$, el residu és un nombre i la divisió es fa molt de pressa amb la regla de Ruffini.

La regla de Ruffini (dividir entre $x-a$)

1. Escriu en fila els coeficients de $P(x)$, del grau més alt al terme independent. **Si falta algun grau, hi poses un 0.**
2. A l'esquerra, a sota, escriu el nombre a (compte amb el signe: per dividir entre $x+2$, $a=-2$).
3. Baixa el primer coeficient. Multiplica'l per a, escriu el resultat sota el coeficient següent i suma. Repeteix fins al final.
4. L'últim nombre és el **residu**; els altres són els coeficients del **quocient**, que té un grau menys que $P(x)$.

Exercici resolt 47 — Una divisió per Ruffini

Divideix $P(x)=x^3-2x^2-5x+6$ entre $x-1$.

Solució. Coeficients $1,\ -2,\ -5,\ 6$ i $a=1$:

	1	-2	-5	6
1		1	-1	-6
	1	-1	-6	$\boxed{0}$

Baixem l'1; $1\cdot 1=1$ i $-2+1=-1$; $-1\cdot 1=-1$ i $-5-1=-6$; $-6\cdot 1=-6$ i $6-6=0$. El quocient és x^2-x-6 i el residu és 0:

$$x^3-2x^2-5x+6=(x-1)(x^2-x-6).$$

Resposta: Quocient x^2-x-6, residu 0.

El teorema del residu

Teorema del residu
El residu de dividir $P(x)$ entre $x-a$ és $P(a)$.

Per què? Sabem que $P(x) = (x-a)\cdot Q(x) + R$ per a qualsevol x. Si hi posem $x = a$, el primer sumand val $0 \cdot Q(a) = 0$, i queda $P(a) = R$.

Exemple 3 — Sense dividir

Amb $P(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$: $P(1) = 1 - 2 - 5 + 6 = 0$, així que la divisió entre $x-1$ és exacta (ho acabem de veure). En canvi, $P(2) = 8 - 8 - 10 + 6 = -4$: dividint entre $x-2$ el residu seria -4.

Arrels i factors

Arrel d'un polinomi
Un nombre a és una **arrel** de $P(x)$ si $P(a) = 0$. Pel teorema del residu, això vol dir que la divisió entre $x-a$ és exacta, és a dir, que

$$a \text{ és arrel de } P(x) \iff (x-a) \text{ és un factor de } P(x).$$

On les busquem? Si els coeficients són enters, les arrels enteres són **divisors del terme independent**. (Si $P(a) = 0$, tots els termes menys l'independent porten una a; per tant, el terme independent és múltiple de a.)

Exercici resolt 48 — Factoritzar un polinomi de grau 3

Factoritza $P(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$.

Solució. El terme independent és 6: les arrels enteres possibles són ± 1, ± 2, ± 3 i ± 6. Provem: $P(1) = 0$. Per Ruffini (exercici anterior), $P(x) = (x-1)(x^2 - x - 6)$.
Ara factoritzem $x^2 - x - 6$. Els candidats són els divisors de -6. Provem el 3: $9 - 3 - 6 = 0$, és arrel. Dividint (o pensant dos nombres que sumen -1 i multiplicats donen -6): $x^2 - x - 6 = (x-3)(x+2)$. Per tant

$$x^3 - 2x^2 - 5x + 6 = (x-1)(x-3)(x+2).$$

Comprovació: les arrels són 1, 3 i -2, i el producte dels termes independents, $(-1)(-3)(2) = 6$, coincideix.

Resposta: $(x-1)(x-3)(x+2)$.

Estratègia per factoritzar

1. Treu **factor comú**, si n'hi ha.
2. Mira si és una **identitat notable**.
3. Si no, busca **arrels** entre els divisors del terme independent i divideix per **Ruffini**. Torna a començar amb el quocient.
4. **Comprova** multiplicant o substituint un valor.

No tots els polinomis es factoritzen així: $x^2 + 1$ no té cap arrel real, i $x^2 - 2$ té arrels que no són enteres ($\pm\sqrt{2}$). Per a aquests casos, l'equació de 2n grau de la Unitat 4 hi dirà la seva.

Exercicis per fer

49 Divideix per Ruffini. Dona el quocient i el residu:

(a) $(x^2+5x+6):(x+2)$

(b) $(x^3-3x^2+4):(x-2)$

(c) $(2x^3+x^2-5x+3):(x+1)$

(d) $(x^4-1):(x-1)$

50 Teorema del residu. Sense dividir, troba el residu de dividir $P(x)=x^3-4x+1$ entre: (a) $x-2$ (b) $x+1$ (c) $x-3$.

51 És arrel? Per a $P(x)=x^3-6x^2+11x-6$, digues si 1, 2 i 4 són arrels. Què en dedueixes sobre els factors de $P(x)$?

52 Busca les arrels. Quines arrels enteres *pot* tenir $P(x)=x^3+2x^2-5x-6$? Troba les que ho són de veritat.

53 Factoritza. Fes servir les arrels i Ruffini:

(a) x^2-5x+6

(b) x^2+x-12

(c) x^3-7x+6

54 Factoritza completament. Segueix l'estratègia (factor comú, identitat, Ruffini):

(a) x^3-x^2-6x

(b) $2x^3-8x$

(c) $x^3-3x^2-4x+12$

55 Troba k. Quin valor ha de tenir k perquè x^3+kx^2-4 sigui divisible entre $x-2$?

56 Troba l'error. Per dividir $(x^3-7x+6):(x-1)$, un company escriu els coeficients $1,-7,6$ i li surt de quocient $x-6$. On s'ha equivocat? Fes-ho bé. *(Pista: quin grau ha de tenir el quocient?)*

57 Simplifica. Factoritza dalt i baix i simplifica, indicant les restriccions: $\dfrac{x^2-5x+6}{x^2-4}$.

58 Demostra-ho (N3). Explica amb les teves paraules per què el residu de dividir $P(x)$ entre $x-a$ és $P(a)$. Fes servir la igualtat $P(x)=(x-a)\cdot Q(x)+R$.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 5

49 (a) Quocient $x+3$, residu 0. (b) Coeficients 1, -3, 0, 4 i $a=2$: quocient x^2-x-2, residu 0. (c) $a=-1$: quocient $2x^2-x-4$, residu 7. (d) Coeficients $1,0,0,0,-1$: quocient x^3+x^2+x+1, residu 0.

50 (a) $P(2)=8-8+1=1$. (b) $P(-1)=-1+4+1=4$. (c) $P(3)=27-12+1=16$.

51 $P(1)=1-6+11-6=0$: sí. $P(2)=8-24+22-6=0$: sí. $P(4)=64-96+44-6=6$: no. Per tant, $(x-1)$ i $(x-2)$ són factors de $P(x)$ (de fet, $P(x)=(x-1)(x-2)(x-3)$).

52 Candidats: divisors de -6, és a dir $\pm1,\pm2,\pm3,\pm6$. Són arrels -1 ($-1+2+5-6=0$), 2 ($8+8-10-6=0$) i -3 ($-27+18+15-6=0$). Així, $P(x)=(x+1)(x-2)(x+3)$.

53 (a) $(x-2)(x-3)$. (b) $(x+4)(x-3)$. (c) Coeficients $1,0,-7,6$; l'1 és arrel i el quocient és $x^2+x-6=(x+3)(x-2)$: $(x-1)(x-2)(x+3)$.

54 (a) $x(x^2-x-6)=x(x-3)(x+2)$. (b) $2x(x^2-4)=2x(x+2)(x-2)$. (c) El 2 és arrel ($8-12-8+12=0$); quocient x^2-x-6: $(x-2)(x-3)(x+2)$.

55 Cal que $P(2)=0$: $8+4k-4=0$, d'on $k=-1$.

56 S'ha oblidat el 0 del terme de x^2, que no hi és. Un polinomi de grau 3 dividit entre $x-1$ dona un quocient de grau 2, no de grau 1. Amb els coeficients 1, 0, -7, 6 surt quocient x^2+x-6 i residu 0.

57 $\dfrac{(x-2)(x-3)}{(x-2)(x+2)}=\dfrac{x-3}{x+2}$, amb $x\neq 2$ i $x\neq -2$.

58 Resposta oberta. Idea: la igualtat $P(x)=(x-a)Q(x)+R$ val per a *tots* els valors de x; en posar $x=a$, el producte $(a-a)Q(a)$ val 0 i queda $P(a)=R$.

Notes per al professorat.

- **Funció de les sessions (2).** Introdueix la divisió entre $x-a$ amb la regla de Ruffini, el teorema del residu i la cerca d'arrels enteres, per factoritzar polinomis que no són identitats notables. Sessió 1: Ruffini i teorema del residu (ex. 49–51). Sessió 2: arrels i factorització (ex. 52–57).
- **Demostrar, no només aplicar (ex. 58).** El teorema del residu té una demostració d'una línia, a l'abast de tothom: lliga amb el fil de la unitat i pot entrar al llibre de les demostracions (criteri 2.1).
- **L'error rei (ex. 56).** Oblidar el 0 dels graus que falten. Comprovar que el quocient té un grau menys que el dividend ho detecta.
- **On buscar les arrels.** Insistir que els candidats són els divisors del terme independent, i provar-los amb el teorema del residu abans de fer Ruffini (és més ràpid).
- **Connexions.** La factorització per arrels és la porta a resoldre equacions de grau superior a 1 per factorització (Unitat 4) i a llegir els punts de tall d'una paràbola (Unitat 5).